Questões de Algoritmos (apenas estruturas condicionais)

1. **Maior de dois números**
   Escreva um algoritmo que leia dois números inteiros e exiba o maior deles. Caso sejam iguais, exiba uma mensagem informando a igualdade.

2. **Par ou ímpar**
   Faça um algoritmo que leia um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar.

3. **Número positivo, negativo ou zero**
   Construa um algoritmo que leia um número real e informe se ele é positivo, negativo ou igual a zero.

4. **Ano bissexto**
   Elabore um algoritmo que leia um ano (ex.: 2024) e verifique se ele é bissexto.
   Regra: divisível por 4, mas não por 100, exceto se também for divisível por 400.

5. **Cálculo de média com conceito**
   Leia três notas de um aluno (0 a 10), calcule a média aritmética e mostre o conceito conforme a tabela:

   - Média $\geq 7 \rightarrow$ Aprovado
   - $5 \leq$ Média $< 7 \rightarrow$ Recuperação
   - Média $< 5 \rightarrow$ Reprovado

6. **Classificação de idade**
   Crie um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e classifique-a como:

   - Criança (0 a 12 anos)
   - Adolescente (13 a 17)
   - Adulto (18 a 59)
   - Idoso (60 ou mais)

7. **Maior de três números**
   Dados três números distintos fornecidos pelo usuário, determine e exiba o maior deles (sem usar repetições, apenas comparações encadeadas).

8. **Calculadora simples (sem laços)**
   Leia dois números e um caractere que representa a operação ($+$, $-$, $*$, $/$). Realize a operação escolhida e exiba o resultado. Trate divisão por zero.

9. **Triângulo válido e tipo**
   Leia três valores que representam os lados de um triângulo. Verifique se formam um triângulo válido (cada lado menor que a soma dos outros dois). Se válido, classifique como equilátero (todos iguais), isósceles (dois iguais) ou escaleno (todos diferentes).

10. **Cálculo de IMC**
    Leia o peso (kg) e a altura (m) de uma pessoa, calcule o IMC (peso / altura^2) e exiba a faixa:

    - Abaixo do peso ($< 18{,}5$)
    - Peso normal (18,5 a 24,9)
    - Sobrepeso (25 a 29,9)
    - Obesidade (≥ 30)

11. **Valor do ingresso (com desconto condicional)**
    Um cinema cobra R$ 20,00 por inteira e R$ 10,00 para estudantes e idosos (≥ 60 anos). Leia a idade e se possui carteira de estudante (S/N). Determine o valor do ingresso.

12. **Ordenação de dois números**
    Leia dois números inteiros e exiba-os em ordem crescente (sem usar vetores ou laços, apenas variáveis e condicionais).

13. **Conversão de notas (letra para número)**
    Leia uma letra (A, B, C, D, F) e converta para a faixa de notas: A=10, B=8, C=6, D=4, F=0. Se a letra for inválida, exiba erro.

14. **Verificação de login e senha**
    Simule um sistema simples: leia um nome de usuário e uma senha. Se o usuário for "admin" e a senha for "1234", exiba "Acesso permitido". Caso contrário, exiba "Acesso negado".

15. **Classificação de ângulo**
    Leia a medida de um ângulo em graus (0 a 360). Classifique-o como: agudo (< 90), reto ($= 90$), obtuso (> 90 e < 180) ou raso ($= 180$). Para outros valores, informe que o ângulo é maior que 180° (côncavo) ou inválido se negativo.